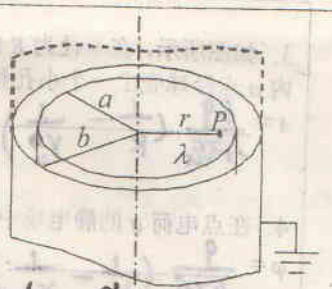
B 4. 如图所示，一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为 λ. 在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接. 设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为：



(A) $E=0$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$.　(B) $E=0$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$.

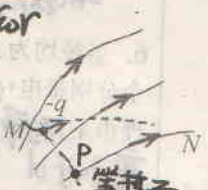
(C) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$.

(D) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$.　[　　]

$\varphi_P=\int_r^b \vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_r^a 0\,dl+\int_a^b E\,dr$

由 E：$E\cdot 2\pi r\cdot l=\dfrac{\lambda l}{\varepsilon_0}\Rightarrow E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

C 5. 已知某电场的电场线分布情况如图所示. 现观察到一负电荷从 M 点移到 N 点. 有人根据这个图作出下列几点结论，其中哪点是正确的？



(A) 电场强度 $E_M<E_N$.　(B) 电势 $\varphi_M<\varphi_N$.

(C) 电势能 $W_M<W_N$.　(D) 电场力的功 $A>0$.

电场力负功，电势能增加

电场力的功 $=-q(\varphi_M-\varphi_N)<0$

$\varphi_P=\varphi_N<\varphi_M$

C 6. 有三个直径相同的金属小球. 小球 1 和小球 2 带等量异号电荷，两者的距离远大于小球直径，相互作用力为 F. 小球 3 不带电并装有绝缘手柄. 用小球 3 先和小球 1 碰一下，接着又和小球 2 碰一下，然后移去. 则此时小球 1 和 2 之间的相互作用力为

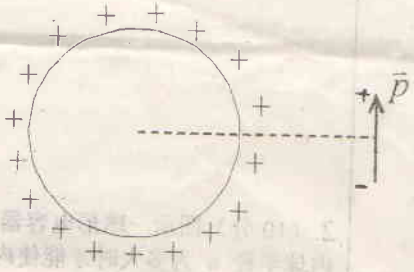
Q　$-Q$

电势相等：$\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R}=\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R}$　$\dfrac{Q_3}{4\pi\varepsilon_0 R}=\dfrac{Q_4}{4\pi\varepsilon_0 R}$

$Q_1+Q_2=Q$　$Q_3+Q_4=-Q+Q$

(A) 0.　(B) $F/4$.　(C) $F/8$.　(D) $F/2$.　[　　]

D 7. 在一个带有正电荷的均匀带电球面外，放置一个电偶极子，其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图所示. 当释放后，该电偶极子的运动主要是



(A) 沿逆时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止.

(B) 沿顺时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外而停止.

(C) 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时沿电场线远离球面移动.

(D) 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时逆电场线方向向着球面移动.

[　　]

C 8. 如图所示，一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C. A、C 不带电，B 带正电，则 A、B、C 三导体的电势 φ_A、φ_B、φ_C 的大小关系是



(A) $\varphi_A=\varphi_B=\varphi_C$.　(B) $\varphi_B>\varphi_A=\varphi_C$.

(C) $\varphi_B>\varphi_C>\varphi_A$.　(D) $\varphi_B>\varphi_A>\varphi_C$.　[　　]

画出电场线.

二、填空题（共 28 分，每题 4 分）

1. 静电场场强的叠加原理的内容是：若电场由 n 个点电荷共同产生，则电场中任意一点处的总场强等于各个点电荷单独存在时在该点各自产生的场强的矢量和

2. 一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d. 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $\varphi_A=\varphi_0$ 不变. 如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 $\varphi_C=$ $(\varphi_0/2)+Qd/(4\varepsilon_0 S)$

